

## CSS고급 2. 웹 폰트(Web Fonts)

### 1. 웹 폰트의 규칙

웹 폰트를 이용하면 컴퓨터에 설치되지 않은 폰트를 웹 페이지에 적용 시킬 수 있습니다.

적용하고 싶은 폰트를 웹 서버에 폰트 파일로 포함시키면 웹 페이지에 접근한 사용자에게 자동으로 폰트가 적용됩니다.

이런 기능을 가능하게 해주는 것이 CSS의 @font-face 규칙입니다.

@font-face 규칙을 통해 웹 폰트를 적용할 수 있습니다.

### 2. 다양한 폰트 형식

#### 2-1. TrueType Fonts (TTF)

TTF는 1980년대 후반 애플과 마이크로소프트사가 공동 개발한 표준 글꼴입니다.

Mac OS와 Microsoft Windows에서 일반적으로 사용하는 폰트 형식입니다.

#### 2-2. OpenType Fonts (OTF)

OTF는 확장 가능한 컴퓨터 폰트 형식입니다. TTF를 기반으로 하여 마이크로소프트사가 상표를 등록했습니다.

지금은 주요 컴퓨터 플랫폼에서 사용되고 있습니다.

#### 2-3. The Web Open Font Format (WOFF)

WOFF는 웹페이지에서 사용되는 폰트 형식입니다. 2009년에 개발되었고 지금은 W3C에서 권장하는 폰트형식입니다.

WOFF는 기본적으로 압축 및 추가 메타데이터가 포함된 OpenType 또는 TrueType입니다.

WOFF의 목표는 서버가 클라이언트에게 폰트를 지원하여 속도가 느린 네트워크에서도 사용할 수 있게 하는 것입니다.

#### 2-4. The Web Open Font Format (WOFF 2.0)

이전 버전 보다 더 좋은 압축을 제공하는 OpenType/TrueType입니다

#### 2-5. SVG Fonts/Shapes

SVG 폰트는 SVG로 텍스트를 표현하는 것입니다.

SVG 1.1버전은 SVG 문서 내에 폰트 생성을 하는 기능을 가지고 있습니다.

CSS에서 SVG 문서를 적용할 수도 있고, @font-face 규칙을 SVG문서의 텍스트에 적용할 수 있습니다.

#### 2-6. Embedded OpenType Fonts (EOT)

EOT는 폰트를 웹페이지에 포함시킵니다. 마이크로소프트사에서 만든 압축 형식의 OpenType입니다

### 3. 폰트 적용하기

@font-face규칙에서는 먼저 font-family속성으로 적용할 폰트 이름을 지정하고, 그 다음에 적용할 폰트의 파일의 위치를 지정해 줘야 합니다.

폰트의 위치는 src속성에서 지정하며 위치 경로(URL)에는 대소문자를 정확히 구분하여 사용해 주셔야 합니다.

(버전이 낮은 브라우저에서는 경로를 못 찾을 수도 있습니다.)

|      |                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSS  | <pre>@font-face {     font-family:myFirstFont ;     src:url(Sansation_Light.ttf) ; } * { font-family:myFirstFont }</pre> |
| HTML | <pre>&lt;h1&gt;I LOVE WEB&lt;/h1&gt;</pre>                                                                               |



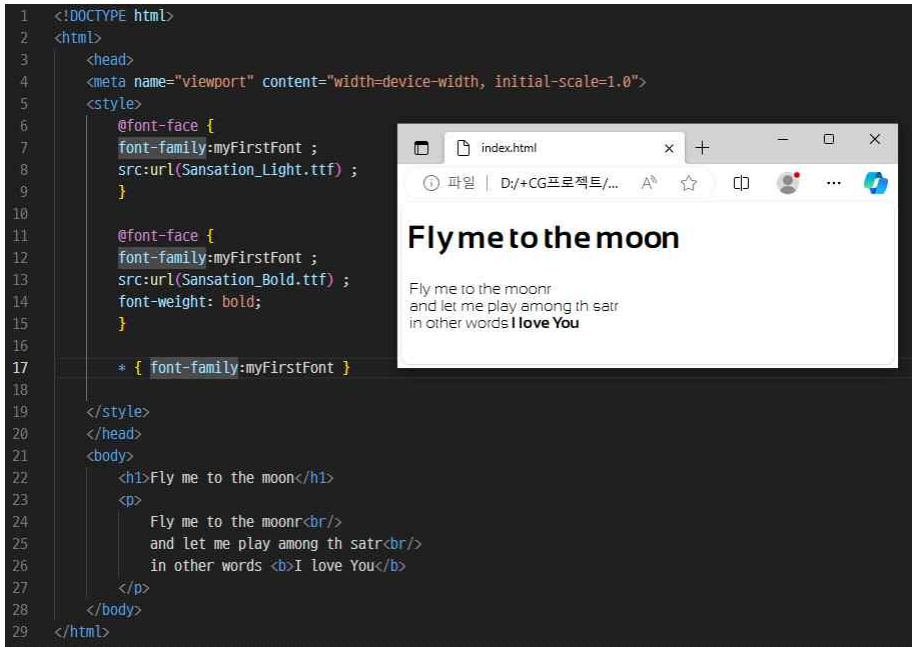
@font-face에서 Sansation\_Light.ttf 파일에서 지원 하는 폰트를 font-family속성을 이용하여 'myFirstFont'라고 이름을 지정해 주었습니다.  
 이후 Sansation\_Light.ttf 파일의 폰트를 적용하고 싶다면 선택한 요소의 속성 안에 'font-family:myFirstFont'라고 지정해 주면 됩니다.

\*여러 가지 웹폰트를 무료로 다운 받고 싶다면 아래 경로들을 참고해주세요.  
<https://www.onlinewebfonts.com/download/a163d087c4bfdff182eb1b4fcc595798>  
<https://fonts.google.com/>

### 3-1. 굵은 글씨 적용하기

@font-face규칙에서 텍스트를 굵게 만들고 싶다면 font-weight속성을 적용해야 합니다.

|      |                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSS  | <pre>@font-face {     font-family:myFirstFont ;     src:url(Sansation_Light.ttf) ; } @font-face {     font-family:myFirstFont ;     src:url(Sansation_Bold.ttf) ;     font-weight:bold; } * { font-family:myFirstFont }</pre> |
| HTML | <pre>&lt;h1&gt;Fly me to the moon&lt;/h1&gt; &lt;p&gt;     Fly me to the moon&lt;br/&gt;     and let me play among th satr&lt;br/&gt;     in other words &lt;b&gt;I love You&lt;/b&gt; &lt;/p&gt;</pre>                       |



Sansation\_Light.ttf와 Sansation\_Bold.ttf는 같은 계열의 폰트이지만 서로 다른 파일입니다.  
Sansation\_Bold.ttf는 텍스트를 굵게 만들어주는 'font-weight:bold'속성이 포함되어 있습니다.  
하지만 둘 다 각각 @font-face안에 font-family속성을 이용하여 이름을 'myFirstFont'로 동일하게 만들어 주었습니다.  
이렇게 하면 폰트에 'font-family:myFirstFont'속성이 적용된 요소의 텍스트는 Sansation\_Light.ttf를 보여주지만,  
h1, b, strong 같이 텍스트를 굵게 보여줘야 요소가 하위에 포함된 경우 이 부분은 Sansation\_Bold.ttf가 적용된다.

### 3-2.@font-face에 적용되는 속성들

@font-face규칙에 사용되는 속성들을 알아봅시다.

| 속성           | 값               | 설명                                             |
|--------------|-----------------|------------------------------------------------|
| font-family  | 이름              | 폰트의 이름을 지정합니다. 꼭 입력되어야 하는 부분입니다.               |
| src          | 경로              | 폰트의 파일의 경로를 지정합니다. 꼭 입력되어야 하는 부분입니다.           |
| font-stretch | normal          | 글자와 글자사이의 간격을 지정합니다. 기본 값은 'normal'입니다.        |
|              | condensed       | 간격 축소                                          |
|              | ultra-condensed | 간격 많이 축소                                       |
|              | extra-condensed | 간격 최소한으로 축소                                    |
|              | semi-condensed  | 간격 반으로 축소                                      |
|              | expanded        | 간격 넓게                                          |
|              | semi-expanded   | 간격 반으로 넓게                                      |
|              | extra-expanded  | 간격 많이 넓게                                       |
|              | ultra-expanded  | 간격 최대한으로 넓게                                    |
| font-style   | normal          | 텍스트의 모양을 지정합니다. 기본 값은 'normal'입니다.             |
|              | italic          | 텍스트를 기울여서 표현합니다.                               |
|              | oblique         | 텍스트를 비스듬하게 표현합니다.                              |
| font-weight  | normal          | 텍스트의 굵기를 지정합니다. 기본 값은 'normal'입니다.             |
|              | bold            | 텍스트를 굵게 표현                                     |
|              | 100 ~ 900       | 텍스트 굵기 단계를 100~900까지 100단위로 표현.<br>900이 제일 두꺼움 |

|               |               |                                                    |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------|
| unicode-range | unicode-range | 지정한 폰트의 유니코드의 범위를 지정합니다.<br>기본 값은 'U+0-10FFFF'입니다. |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------|

속성들을 이용하면 동일한 폰에서 다양한 @font-face규칙을 가지게 됩니다.